

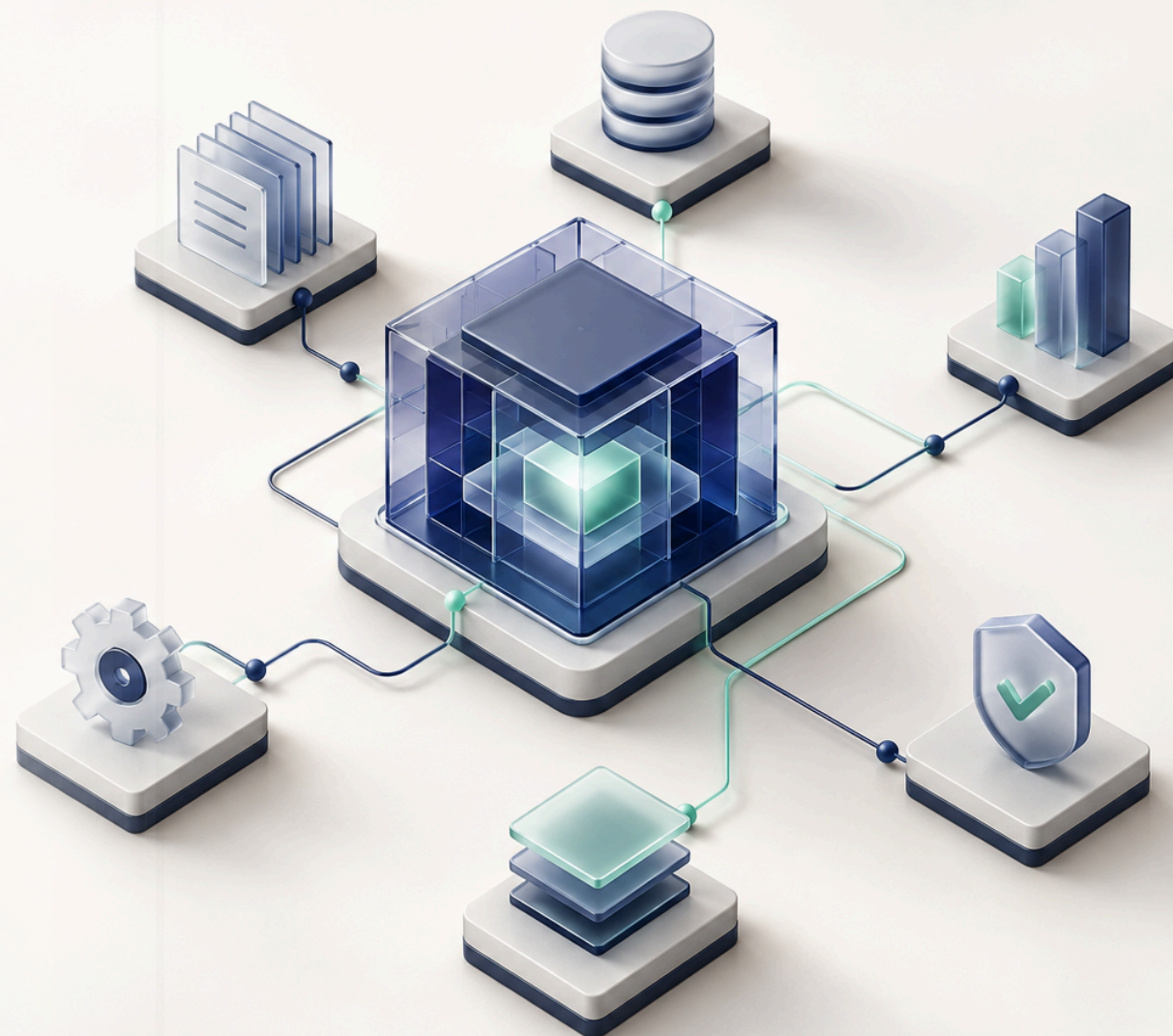
Arquitetura do JEV

Um núcleo de decisão.
Seis políticas de trabalho.

Interpretar. Decidir. Executar. Comprovar.

PROFESSOR

Igor Vasconcelos



Regras claras, evidência preservada

O sistema mantém o estado e controla as ações. O modelo contribui com julgamentos delimitados.

01 · Decisões com limites

O código define opções, permissões, prazos e orçamento. O Jev classifica, pontua ou compara dentro desse contrato. Cálculos e verificações exatas permanecem no código.

02 · Conclusão com prova

Uma tarefa termina quando seus critérios são cumpridos e o resultado é verificado. Cada executor entrega artefato, evidência e pendências.

03 · Incerteza explícita

Toda classificação de mundo aberto oferece uma saída como “não se aplica”. Resposta inválida, falta de fonte e serviço indisponível recebem estados próprios.

04 · Continuidade sem duplicação

O estado guarda versão, decisões e operações. Uma resposta perdida leva à consulta da operação original. O identificador de execução acompanha a tarefa até o fim.

05 · Orçamento antes do envio

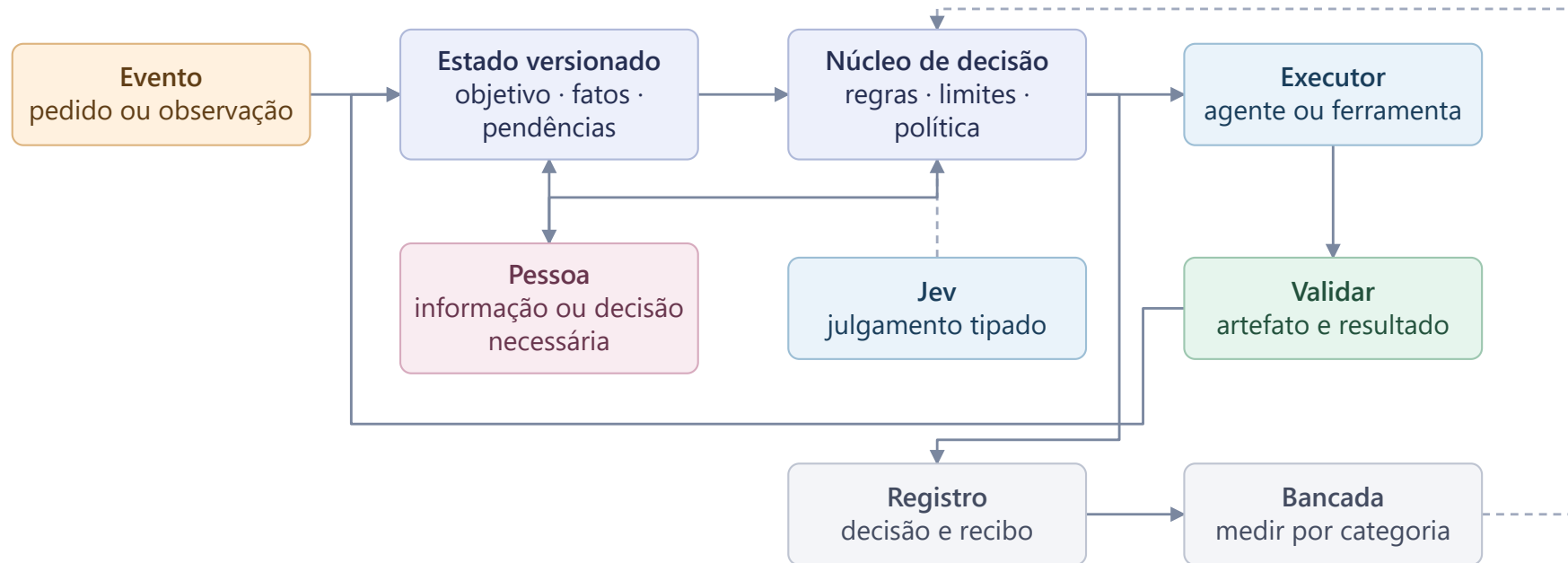
Cada chamada reserva seu custo máximo na carteira compartilhada. A reserva de encerramento financia a verificação e a resposta final. Saldo insuficiente impede novo despacho.

06 · Adoção por categoria

Qualidade, custo total, latência e intervenção são medidos em tarefas representativas. A autonomia acompanha esses resultados e pode recuar quando a categoria degrada.

Uma arquitetura, responsabilidades definidas

O estado conecta o pedido, o julgamento, a execução e a prova do resultado.



Estado

Separa fatos observados, interpretações e operações pendentes. Toda atualização informa a versão que leu; um conflito exige reler o estado antes de decidir.

Núcleo

Escolhe o próximo passo permitido. Uma proposta do modelo só é aproveitada quando corresponde ao contrato e ao estado atual.

Execução e avaliação

Ferramentas produzem efeitos; validadores conferem resultados. A bancada calibra políticas por versão, categoria e ambiente.

O que as experiências mudam no projeto

Os resultados locais orientam a arquitetura quando o domínio, o conjunto de casos e o tipo de evidência estão identificados.

Seleção de contexto precisa de cobertura

Nas 169 perguntas das rodadas R18–R20, dois trechos escolhidos pelo Jev produziram **158 acertos**, contra **141** com os oito trechos. O contexto caiu de 1.472.278 para 383.150 bytes. Eram perguntas sobre código do repositório, respondidas por um modelo. **Lição:** medir a resposta final junto da redução de contexto. [1]

Respostas distribuídas pedem mais fontes

Na R26, a resposta exigia dois trechos. Um candidato selecionado acertou **6/80**; dois, **40/80**; três, **50/80**; todos os oito, **60/80**. **Lição:** começar com dois trechos para fonte única e três para estrutura distribuída ou desconhecida; ampliar quando faltar cobertura. Três é um ponto de partida operacional. [2]

Confiança não substitui validação

Na R21b, uma instrução hostil inserida no estado mudou **28/81** classificações; uma mudança passou do corte de 0,90. **Lição:** preservar limites de autoridade, tratar conteúdo recebido como dado e conferir evidência. A confiança sozinha não protege o fluxo. [3]

Recuperação precisa sobreviver à falha

Os testes do executor mantêm reserva após timeout e reinício, recusam liquidação dupla e limitam reservas concorrentes. Os testes do harness devolvem a mesma execução para a mesma chave e preservam o estado interrompido. **Lição:** recuperação e recibos fazem parte do contrato. [4, 5]

O núcleo decide em ordem

Cada passagem lê o estado atual, aplica precedência e registra o motivo da decisão.

1 · Cancelamento solicitado

Impedir novos despachos. Se existir operação enviada, registrar seu estado e reconciliar o resultado; um pedido de cancelamento não desfaz um efeito já ocorrido.

3 · Conclusão comprovada

Validar o resultado contra os critérios do pedido. Conferir artefato, escopo e pendências; registrar a evidência que permite concluir.

5 · Regra da política

Aplicar a próxima regra determinística: encaminhar, buscar, executar, esperar ou revisar. Respeitar escolhas e autorizações já fornecidas pelo usuário.

2 · Operação sem desfecho

Consultar recibo ou serviço pela chave original. Enquanto o efeito estiver desconhecido, impedir uma nova operação equivalente.

4 · Limites atingidos

Conferir prazo, custo, tentativas e progresso. Parar novos trabalhos quando faltar saldo; usar a reserva de encerramento para registrar o estado e entregar o resultado disponível.

6 · Julgamento delimitado

Consultar o modelo somente quando a semântica acrescentar informação útil. Validar a saída e aplicar a política; diante de insuficiência, buscar evidência, pedir o dado faltante ou abster.

Estado suficiente para continuar

Persistir o que permite entender, retomar e conferir a tarefa.

Bloco	Conteúdo mínimo	Regra de atualização
Identidade	tarefa, evento, versão, instante	deduplicar eventos; recusar escrita sobre versão antiga
Pedido	objetivo, escopo, critérios de conclusão	guardar alterações e decisões explícitas do usuário
Autoridade	ações permitidas, destino, condições	não inferir permissão de uma resposta do modelo
Evidência	fonte, trecho ou artefato, data, hash	separar fato observado de interpretação; preservar origem
Execução	operação, chave, parâmetros, estado, recibo	mesma chave só para o mesmo pedido lógico
Orçamento	teto, comprometido, reservas, saldo	reserva atômica antes do envio; conciliação depois
Continuidade	pendências, tentativas, prazo, progresso	registrar o que mudou e o que impede avançar
Decisão	política e versão, opções, escolha, motivo	motivo vem da regra aplicada e das evidências usadas

Progresso observável

Contar evidência nova, pendência resolvida, hipótese eliminada ou artefato validado. Mudança de texto ou horário, sozinha, não caracteriza avanço.

Espera por evento

Uma pergunta pendente guarda seu identificador. A resposta atualiza o estado e retoma o fluxo; o sistema consulta esse registro antes de perguntar novamente.

Reserva e recibo acompanham a operação

Saldo disponível considera o gasto confirmado e tudo o que ainda está reservado.



Mesmo pedido, mesma chave

Reenviar pela mesma chave só é seguro quando o serviço oferece esse contrato. Mesma chave com parâmetros diferentes gera conflito. Sem suporte à idempotência, conciliar antes de autorizar nova tentativa. [5, 9]

Falta de resposta mantém a dúvida

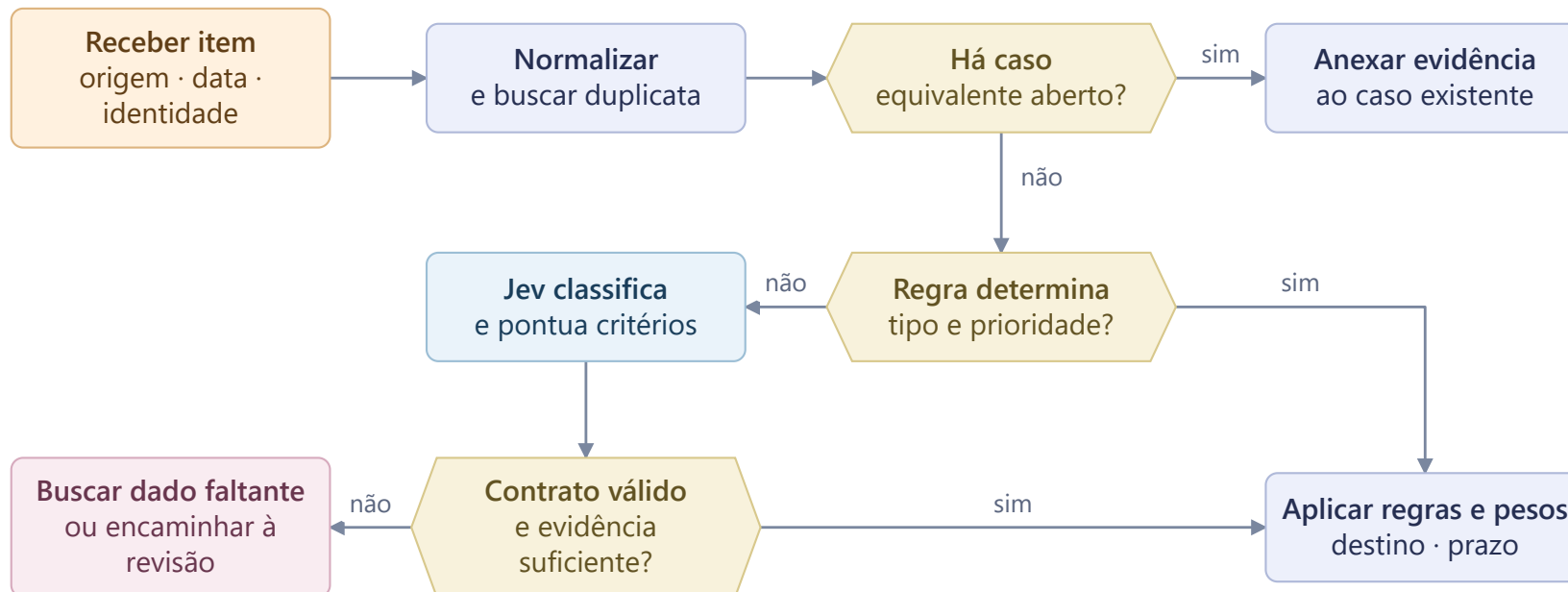
Timeout e interrupção podem ocorrer depois do envio. O livro-caixa mantém o compromisso até haver evidência suficiente; ausência de métricas não vira custo zero. [4]

Encerramento é trabalho previsto

Dimensionar a reserva para validar, consolidar pendências e responder. O limite é compartilhado: outro processo não ganha orçamento novo ao iniciar.

1 · Triagem

Entender o que chegou e encaminhar com a evidência necessária.



Pergunta bem delimitada

Identificar de quem é o pedido, qual ação está em discussão e se ela é atual, negada, citada ou condicional. Copiar nomes, números e datas da fonte; validar a normalização em código.

Pontuar e combinar

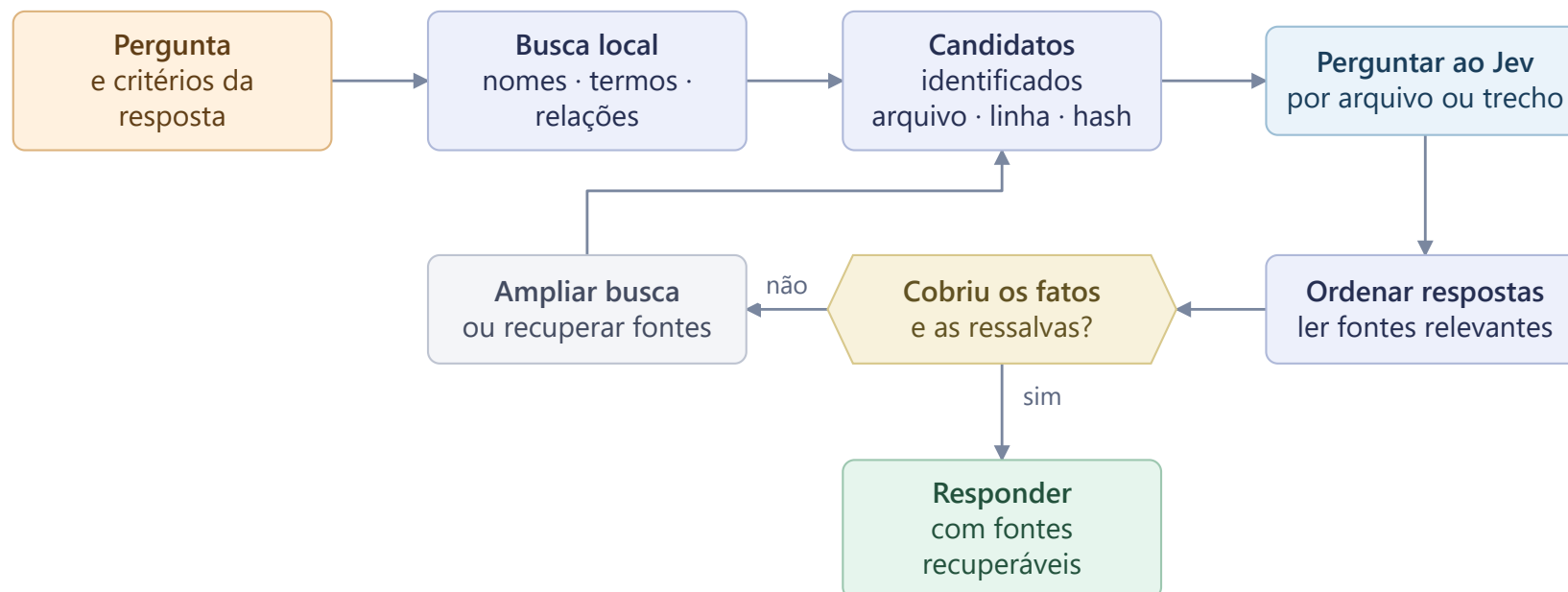
Impacto, urgência e abrangência recebem notas separadas. O código normaliza escalas e combina pesos definidos; alertas críticos têm precedência sobre a média. [10]

Saída fora da taxonomia

“Não se aplica” cobre entrada fora das opções. “Informação insuficiente” sinaliza o que precisa ser obtido antes de encaminhar.

Contexto: selecionar sem perder a resposta

Perguntar sobre as fontes antes de carregá-las. Ler o necessário e conferir a cobertura.



Perguntas por arquivo

O agente recebe rótulos e referências, sem carregar cada arquivo. Agrupar perguntas independentes sobre a mesma entrada; encadear chamadas quando uma resposta definir a pergunta seguinte. Preservar todos os IDs. [10]

Leitura com cobertura

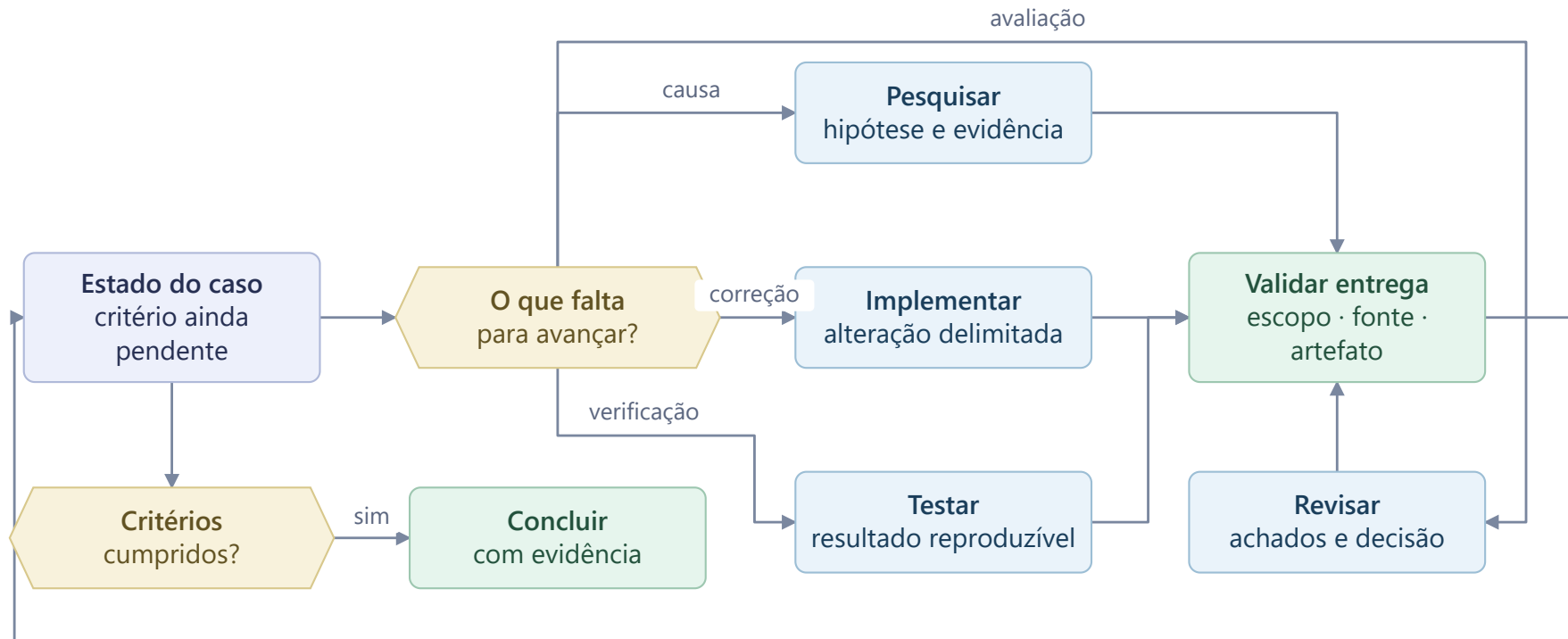
Começar com dois trechos para fonte única e três para resposta distribuída ou desconhecida. Ampliar até cobrir condições e exceções; ler o original antes de citar, concluir ou editar. [1, 2]

Lotes controlados

Código filtra arquivos permitidos, limita volume e paralelismo e reserva o custo do lote. Erro técnico ou alerta de entrada leva à leitura direta; registrar os itens não analisados. [10]

2 · Orquestração de agentes

Cada papel recebe uma pergunta e entrega um artefato verificável.



Delegação delimitada

Distribuir tarefas independentes que tragam ganho observável. Informar entrada, responsabilidade, artefato esperado e limite; evitar agentes escrevendo no mesmo arquivo ao mesmo tempo.

Perguntas sob demanda

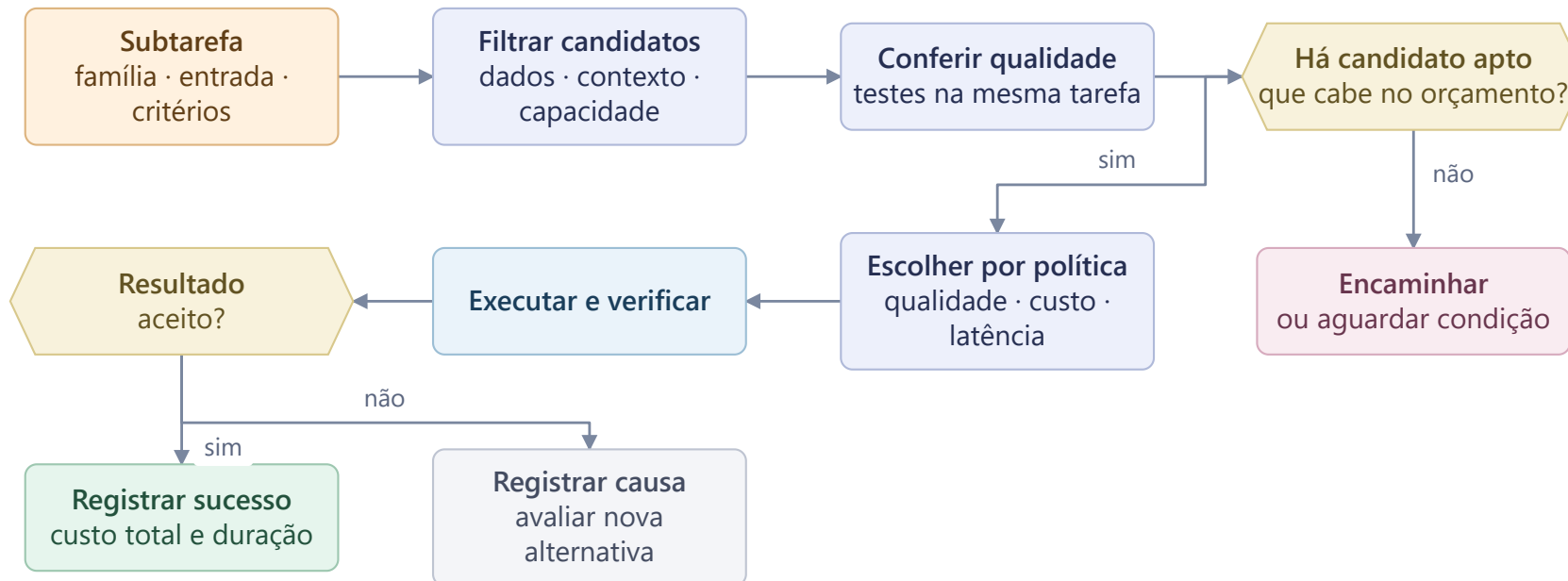
Cada agente pode pedir ao Jev uma classificação sobre arquivos, logs ou hipóteses. Definir opções, escape e fonte; conferir o retorno antes de agir. [10]

Conclusão da tarefa

O coordenador compara as entregas com o pedido inteiro. Achados sem fonte e entregas fora do escopo voltam à revisão. Aprovação de um papel não substitui critérios pendentes de outro.

3 · Roteamento de modelos

Escolher por resultado medido na família de tarefas e pelas restrições do pedido.



Catálogo com versão

Registrar modelo exato, provedor, esforço, ferramentas, data e ambiente de avaliação. Benchmarks servem à pré-seleção; tarefas locais decidem adequação.

Custo do trabalho completo

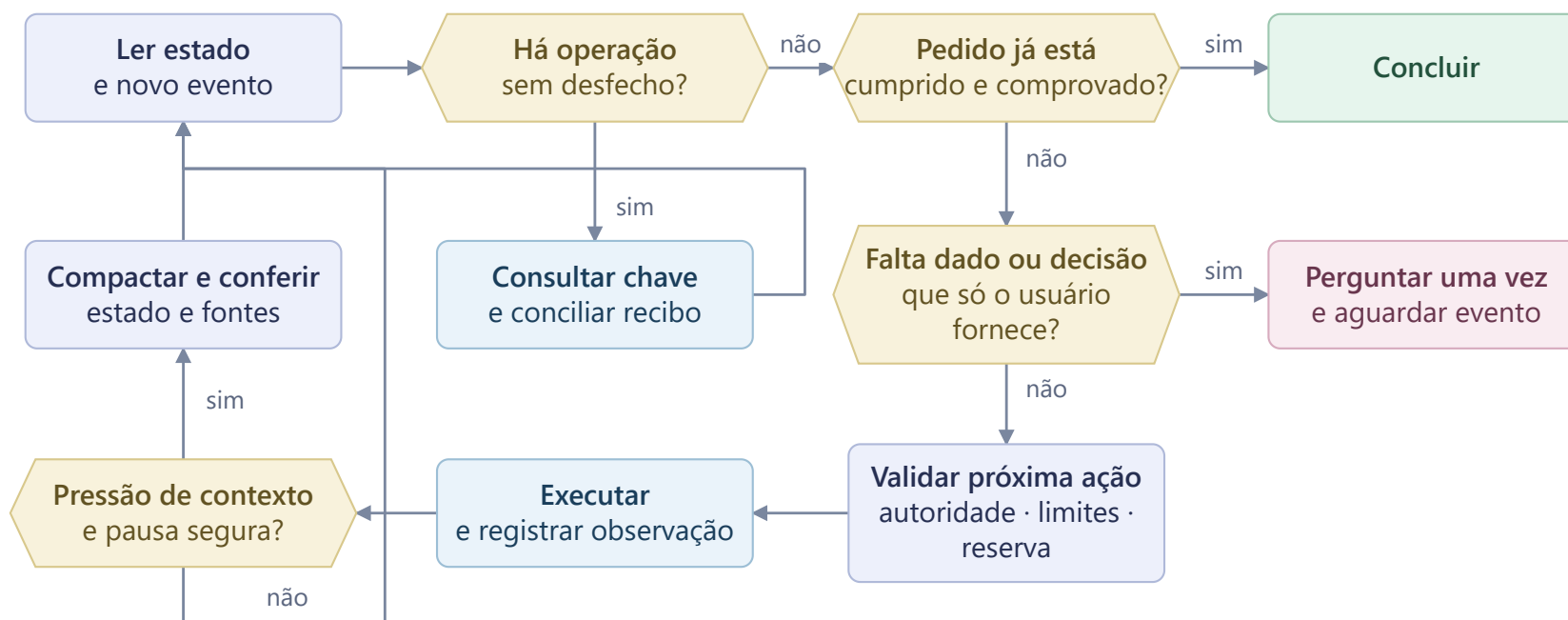
Incluir tentativas malsucedidas, escaladas, verificação e retrabalho. Medir tempo até resultado aceito; preço por token e velocidade de geração são medidas auxiliares.

Escolha sob restrições

Manter as preferências explícitas do usuário. O Jev pode classificar a família da tarefa; a política e o responsável decidem o modelo. Evidência ausente fica como “não medido”.

4 · Ciclo de execução

Retomar pelo estado, consultar o que já foi enviado e agir dentro do escopo autorizado.



Antes da ferramenta

Checar cada ferramenta no ponto de execução: escopo, cancelamento, limites e reserva. O parecer do Jev pode indicar risco; permissões vêm das regras e do estado. [10]

Compactar em ponto seguro

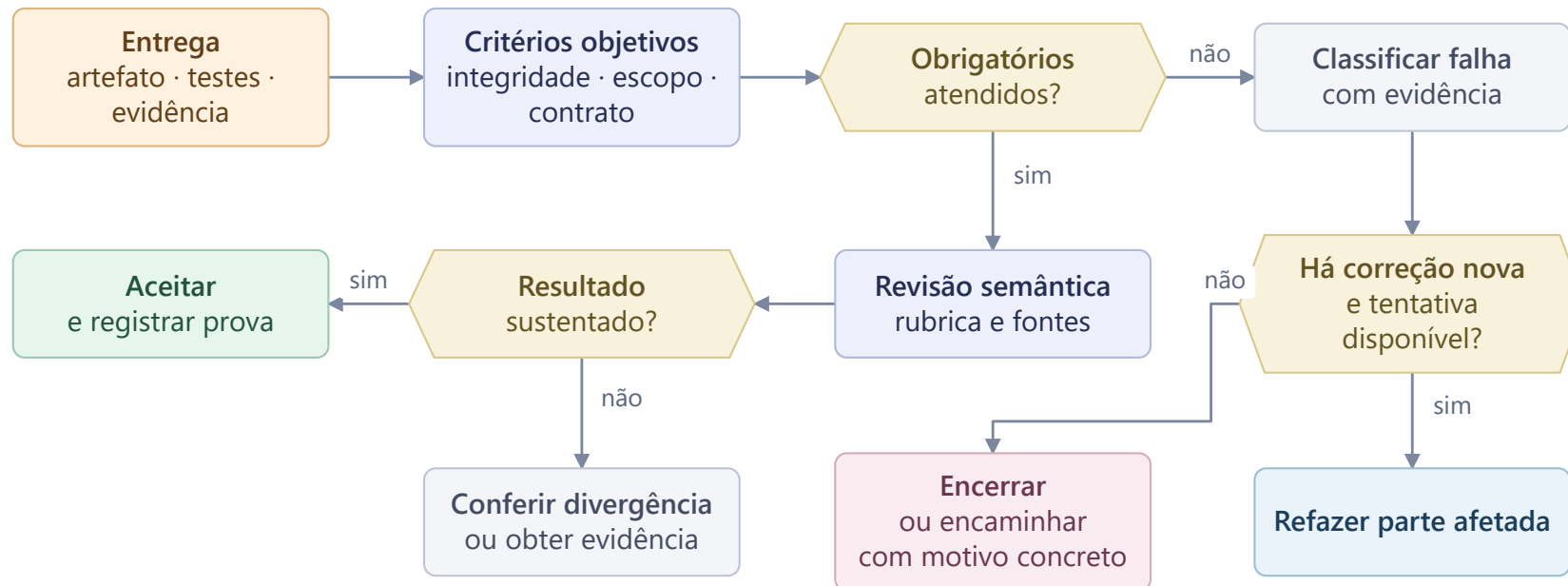
Código mede uso de contexto; Jev avalia mudança de tarefa, etapa concluída e necessidade do histórico. Havendo pressão e pausa segura, o agente resume: objetivo, decisões, fontes e pendências. [10]

Interrupção e recuperação

"Recebido", "em execução" e "concluído" são estados distintos. O resumo preserva chaves e autorizações. Após reinício, consultar a execução original e suas evidências antes de decidir outra tentativa. [5]

5 · Avaliação

Conferir o resultado contra o pedido e apontar o próximo passo útil.



Obrigatórios não se compensam

Uma nota alta de redação não compensa número errado, fonte ausente ou funcionalidade quebrada. Conferir esses requisitos separadamente.

Rubrica verificável

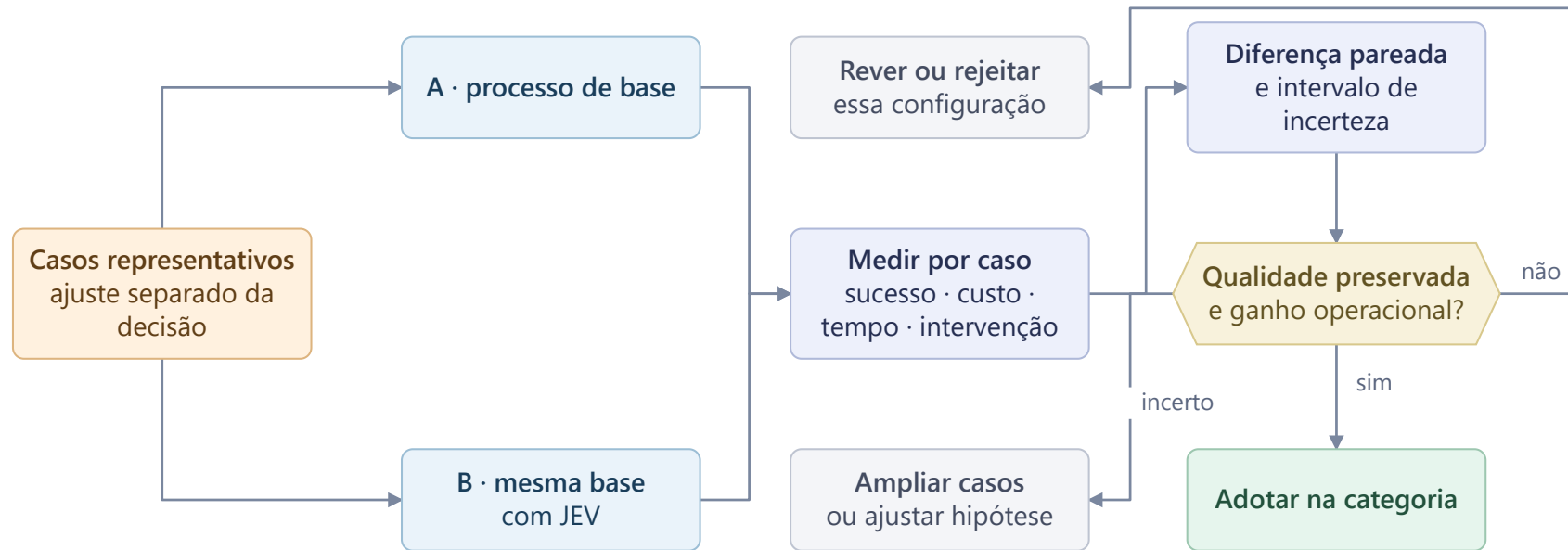
Descrever critérios observáveis e usar exemplos rotulados. Comparar avaliações automáticas com revisão humana; registrar divergências e a versão do critério.

Diagnóstico e prova

Jev ajuda a classificar falhas e priorizar a investigação; código de saída e testes confirmam o resultado. Conferir também o artefato real, seu escopo e uso final. [10]

6 · Comparação

Medir o efeito de acrescentar o JEV ao mesmo processo.



Qualidade primeiro

Definir a margem aceitável antes de medir. Para diferença **B – A**, só considerar a qualidade preservada quando o limite inferior do intervalo superar a margem negativa e os requisitos críticos passarem.

Incerteza permanece visível

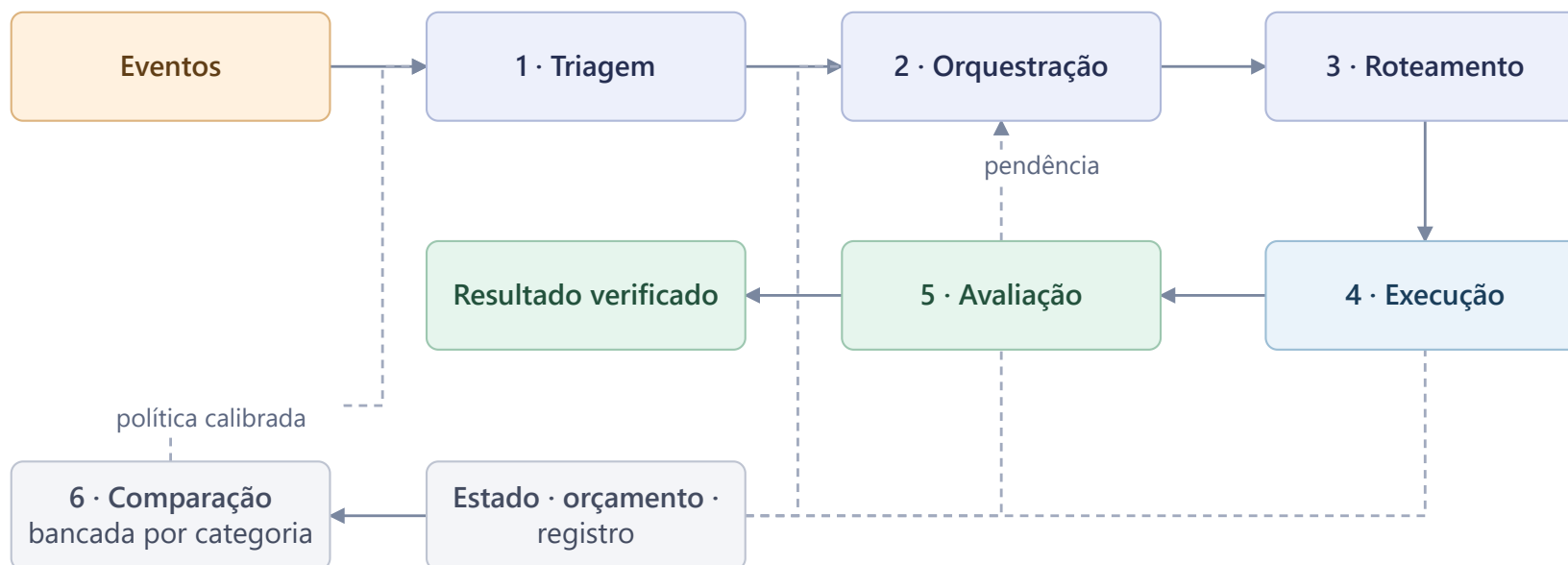
Intervalo que cruza a margem exige mais evidência. Ausência de diferença significativa não demonstra equivalência. Preservar o pareamento por caso e considerar famílias de casos correlacionados.

Ganho por tarefa concluída

Custo por sucesso = custo de todas as tentativas ÷ sucessos verificados. Sem sucesso, o indicador fica sem valor finito. Registrar também duração, revisão humana e cobertura automática.

As seis políticas trabalham juntas

Triagem identifica a demanda; orquestração escolhe o trabalho; roteamento escolhe o recurso; execução produz; avaliação confere; comparação orienta adoção.



Lição do Jev Flow

O Studio permite desenhar um fluxo, executar fixtures e inspecionar o caminho. O catálogo de nós explicita tipos, limites e efeitos. Essa combinação ajuda a revisar a política antes de uma execução real. [6]

Aplicação no JEV

Reaproveitar a prévia, a trilha e os contratos de nós. Conectar chamadas ao executor financeiro compartilhado e às autorizações do estado. Contadores de passos ou tokens não substituem a reserva monetária.

Evidência por camada

Uma simulação confirma o roteamento para respostas fornecidas. Inferência real avalia o componente. Fluxo completo exige conferir integração, efeito e resultado final.

Implantação por evidência

Avançar por categoria e versão, com critérios definidos antes da medição.

0 · Linha de base

Reunir casos reais representativos, registrar o processo atual e fixar critérios. Incluir casos sem resposta, entradas fora da taxonomia, conflitos, timeout e retomada.

Passagem: dados identificados, resultados reproduzíveis e medidas estáveis entre repetições.

1 · Modo sombra

O JEV produz julgamentos para comparação. Medir discordâncias por categoria e identificar se a causa está na fonte, no modelo, na regra ou na integração.

Passagem: qualidade e cobertura atingem o alvo definido, sem falha nos requisitos obrigatórios.

2 · Uso delimitado

Executar ações previstas no escopo autorizado. Manter limites, recibos, revisão dos casos incertos e recuperação de falhas. Medir o custo completo da operação.

Passagem: a comparação sustenta adoção na categoria e o fluxo real passa pelos critérios de aceitação.

3 · Expansão controlada

Ampliar categorias aprovadas; incorporar incidentes à regressão. Reavaliar quando mudar modelo, política, dados, ferramenta ou ambiente.

Retorno: degradação ou falha crítica reduz a autonomia da categoria até a correção ser verificada.

Parâmetros que precisam de medida

Limites operacionais são explícitos. Valores de qualidade e ganho vêm de avaliação na tarefa.

Parâmetro	Como definir	Quando revisar
Tentativas de correção	limite por tipo de falha; exigir causa nova ou ação corretiva	repetição improdutiva ou ganho baixo nas tentativas finais
Ausência de progresso	pendências e evidências relevantes, prazo e limite de voltas	pausas prematuras ou ciclos sem resultado
Reserva de encerramento	custo máximo previsto de validar, consolidar e responder	mudança de saída, ferramentas ou preço
Confiança e abstenção	precisão e cobertura por classe em casos rotulados	novos tipos de entrada, versões ou erros graves
Contexto e compactação	cobertura, ocupação e ponto seguro de continuidade	seleção omite evidência ou histórico cresce sem ganho
Qualidade mínima	critérios obrigatórios e margem por família de tarefas	custo de erro ou demanda mudam
Escalada de recurso	falha verificada, alternativa capaz e saldo	troca repete a causa sem melhorar o resultado
Regra de adoção	qualidade preservada e benefício mensurável	diferença entre bancada e operação

Critérios permanentes

Não concluir sem prova. Não duplicar operação pendente. Não ultrapassar orçamento. Não transformar dado recebido em autorização. Preservar fontes, parâmetros e versão para reproduzir a decisão.

Fontes e evidências de implementação

Referências que sustentam as decisões desta arquitetura.

Estudos locais

[1] R18–R20 · **seleção de contexto**. 169 perguntas; arranjos e bytes em [r18-r20-consolidado.json](#). Síntese em [Dossiê de evidências](#).

[2] R26 · **respostas em dois trechos**. 80 pares; desempenho e presença dos alvos em [r26-dois-trechos.json](#). Conduta de recuperação em [USO-CODEX.md](#).

[3] R21b · **instrução hostil no estado**. 81 casos, 28 mudanças; dados em [r21b-cruzamento.json](#). Histórico das correções em [Limites do Jev](#).

Código e contratos

[4] **Executor financeiro**. [test_ledger.py](#) e [test_liquidacao_429.py](#): reservas, concorrência, timeout, reinício e liquidação.

[5] **Operação por agentes**. [AGENT-GUIDE.md](#) e [test_agents.py](#): identidade de pedidos, recuperação e cancelamento. [test_seletores.py](#): opções válidas e escolha explícita. Esses quatro arquivos de teste somaram **45 testes e 3 subtestes aprovados** na revisão de 24/09/2026, em execução local com transporte simulado.

[6] **Jev Flow**. [Ficha de referência](#), revisão 75e63491f63691418251534f50e8c8ddca9a5fc0: contratos, prévia, trilha e validação de fluxos.

Contratos e fundamentos externos

[7] **TypeSafe · respostas tipadas**. [Primitives](#): Choice, Score e Noul. Uma resposta tipada ainda exige validação da aplicação.

[8] **TypeSafe · confiança**. [Confidence](#): concentração da distribuição em Choice e Score; Noul não tem confiança separada. Limiares dependem do domínio.

[9] **Amazon Builders' Library · repetição de operações**. [Making retries safe with idempotent APIs](#): identidade do pedido, repetição e semântica de execução.

[10] **IndyDevDan · 10 Levels of Jev**. [Vídeo de 28/09/2026](#) e [análise no acervo](#): pontuação por critério, consultas em lotes, compactação e perguntas sob demanda.